

### 1. Sistem Yapısına Genel Bakış

Hausmart Satış ve Fiyatlandırma Sistemi, hem tek bir bilgisayarda (Yerel Mod) hem de aynı iş yerindeki birden fazla bilgisayarda (Sunucu-İstemci Modu) çalışabilecek şekilde esnek ve izole bir mimariyle tasarlanmıştır. Veritabanı olarak WebAssembly tabanlı hafif SQLite (sql.js) kullanır. Bu sayede sunucunuzda veya istemci bilgisayarlarda hiçbir harici veritabanı motoru (MySQL, MS SQL vb.) kurulumuna gerek kalmaz ve diğer çalışan sistemlerinize zarar vermez.

### 2. Çalışma Modları

#### A. Yerel Mod (Local Mode):

Uygulamayı tek bir bilgisayarda kullanmak içindir. Veritabanı dosyası bilgisayarın kendi hafızasında tutulur ve otomatik olarak kaydedilir. Hiçbir ağ veya port ayarı gerektirmez.

#### B. Ortak Ağ Paylaşım Modu (Network Share):

Veritabanı dosyası ortak bir ağ klasörüne (örn: \\SUNUCU-PC\Paylasim\satis\_takip.db) yerleştirilir. Tüm bilgisayarlar bu ortak dosyaya bağlanarak çalışır.

#### C. İstemci-Sunucu Modu (HTTP REST API):

En kararlı ve önerilen çoklu kullanıcı modudur. Ana sunucu bilgisayarında dahili REST API sunucusu başlatılır. Diğer bilgisayarlar bu sunucunun IP adresi üzerinden sisteme bağlanır.

### 3. Sunucu (Host/Server) Kurulum Adımları

- Uygulamayı ana sunucu bilgisayarına yükleyin ve açın.
- Yönetici veya Süper Admin yetkisine sahip bir hesapla (örn: admin / admin123) giriş yapın.
- Üst menüden en sağdaki "Sunucu Yönetimi" sekmesine geçiş yapın.
- Sunucu Port alanına kullanmak istediğiniz portu yazın (Varsayılan: 8765. Başka bir uygulama tarafından kullanılmadığından emin olun).
- "Sunucuyu Başlat" butonuna tıklayın. Durum yeşil renkli "Çalışıyor" durumuna dönecektir.
- Aynı sekmedeki "Ağ Adresleri" listesinde yer alan yerel IP adresini (örn: http://192.168.1.100:8765) kopyalayın. Bu adresi istemci bilgisayarlara tanımlayacağız.
- Klasör içinde yer alan "sunucu\_port\_ac.bat" dosyasına sağ tıklayıp "Yönetici Olarak Çalıştır" seçeneğini seçin. Bu işlem Windows Firewall üzerinden port engellemesini otomatik kaldıracaktır.

## 4. İstemci (Client) Kurulum Adımları

1. İstemci olarak çalışacak diğer tüm bilgisayarlara uygulamayı yükleyin ve açın.
2. Giriş ekranının altında bulunan "Bağlantı Ayarları" linkine tıklayın.
3. Açılan pencerede "HTTP İstemci Modu" seçeneğini işaretleyin.
4. "Sunucu API Adresi" alanına sunucu bilgisayarında kopyaladığınız IP adresini girin (Örn: <http://192.168.1.100:8765>).
5. "Bağlantıyı Test Et" butonuna basarak sunucu ile iletişimin başarılı olduğunu doğrulayın.
6. "Kaydet" butonuna basın ve pencereyi kapatın. Artık istemci bilgisayar, doğrudan sunucunun veritabanına bağlanıp işlem yapabilir.

## 5. Güvenlik, Yedekleme ve Port İzolasyonu

Sisteminizin güvenli ve kesintisiz çalışması için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi önerilir:

- **Port Güvenliği:**  
Varsayılan port olan 8765'i dilediğiniz başka bir port ile değiştirebilirsiniz. Port çakışmalarını önlemek için sadece bu yazılımın kullanacağı özel bir port seçildiğinden emin olun.
- **Veritabanı Konumu ve Yedekleme:**  
Yerel ve Paylaşım modunda veritabanı dosyanız AppData altındaki hausmart klasöründe saklanır. Günlük veya haftalık olarak bu "satis\_takip.db" dosyasını yedeklemeniz veri kayıplarını önleyecektir.
- **İzole Kurulum Garantisi:**  
Yazılımın kurulması bilgisayarınızdaki diğer SQL sunucularına, web sitelerine veya IIS/Apache servislerine zarar vermez. Kendi izole Node.js/WASM katmanında çalışır.

### ÖNEMLİ UYARI:

Sunucu bilgisayarının IP adresi modeminiz veya ağ yönlendiriciniz tarafından otomatik değiştirilebilir (DHCP). Bağlantı kopmalarını önlemek için sunucu bilgisayarına Windows Ayarlarından "Sabit IP (Static IP)" tanımlanması önemle tavsiye edilir.

